



清华大学计算机科学与技术系本科专业主修课

# 计算机系统结构

## 第8章 输入输出系统

2026年春季学期

8. 1 [I/O系统的性能](#)

8. 2 [总线](#)

8. 3 [通道处理机](#)

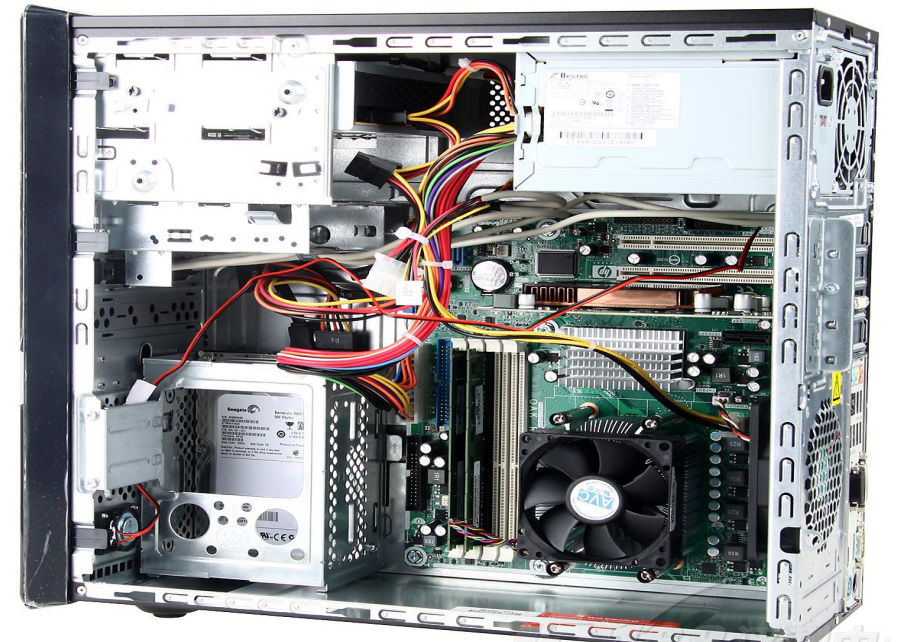
8. 4 [I/O与操作系统](#)

## 8.1 I/O系统的性能

# 8.1 I/O系统的性能

第 4 页

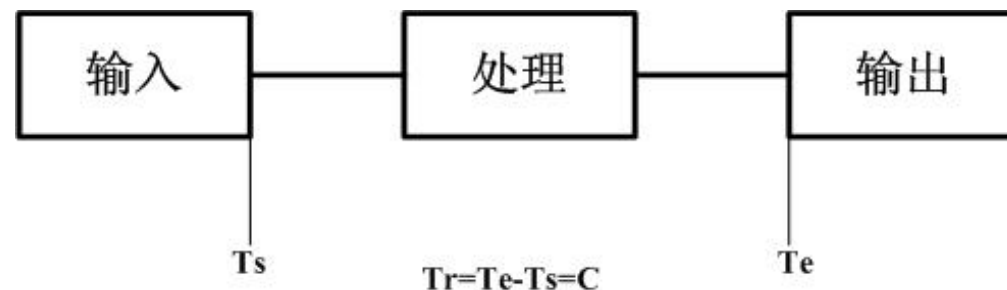
1. 输入/输出系统简称I/O系统，主要包括：
  - I/O设备
  - I/O设备与处理机的连接
2. I/O系统是计算机系统中的一个重要组成部分
  - 完成计算机与外界的信息交换
  - 给计算机提供大容量的外部存储器
3. 按照主要完成的工作进行分类：
  - 存储I/O系统（本章内容）
  - 通信I/O系统



## 8.1 I/O系统的性能

第 5 页

4. I/O系统的性能对CPU的性能有很大的影响，若两者的性能不匹配，I/O系统就有可能成为整个系统的瓶颈
5. 系统的响应时间(衡量计算机系统的一个更好的指标)
  - 从用户输入命令开始，到得到结果所花费的时间 $T_r$
  - 由两部分构成： $T_C + T_I$ 
    - I/O系统的响应时间 $T_I$
    - CPU的处理时间 $T_C$
6. 多进程技术只能够提高系统吞吐率，并不能够减少系统响应时间



## 8.1 I/O系统的性能

第 6 页

### 7. 评价I/O系统性能的参数主要有：

- 连接特性：哪些I/O设备可以和计算机系统相连接
- I/O系统的容量：I/O系统可以容纳的I/O设备数
- 响应时间：从识别一个外部事件到做出响应的的时间
- 吞吐率：单位时间内系统所能完成的任务数量

### 8. 另一种衡量I/O系统性能的方法：

- 考虑I/O操作对CPU的打扰情况，即考查某个进程在执行时，由于其他进程的I/O操作，使得该进程的执行时间增加了多少。

## 8. 2 总线

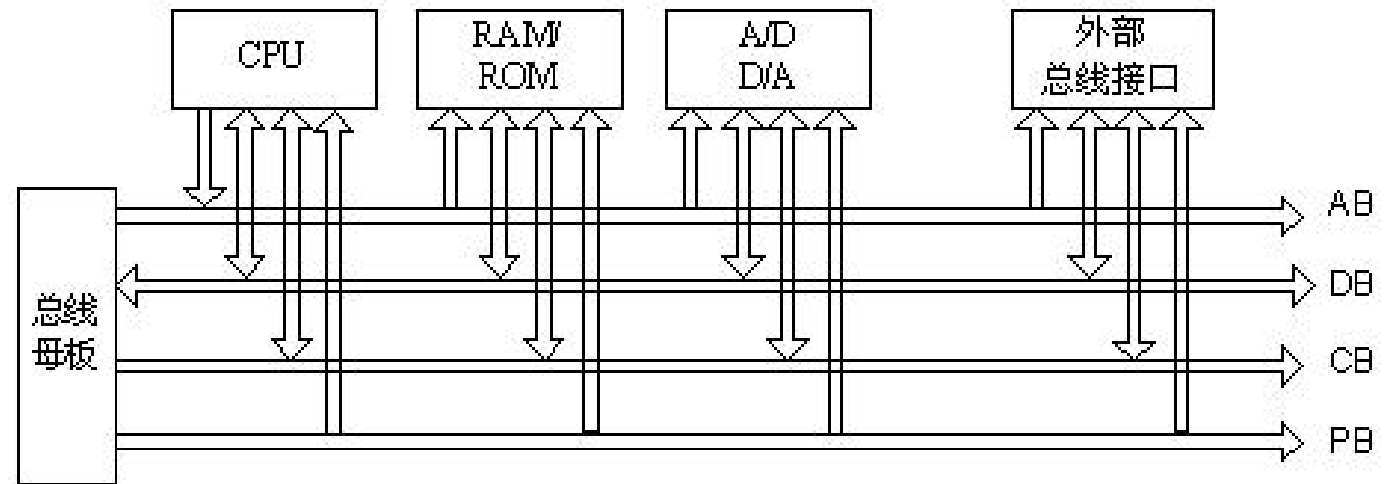
## 8.4 总线

第 8 页

- 在计算机系统中，各子系统之间可以通过总线互相连接。
- 总线标准——芯片之间、插板之间及系统之间，通过总线进行连接和传输信息时，应遵守的一些协议与规范

- 数据信息
- 控制信息
- 状态信息

- 优点：成本低、简单



- 主要缺点：它是由不同的外设分时共享的，形成了信息交换的瓶颈，从而限制了系统中总的I/O吞吐量。



# 8.4.1 总线的设计

## 1. 设计总线时需要考虑的一些问题

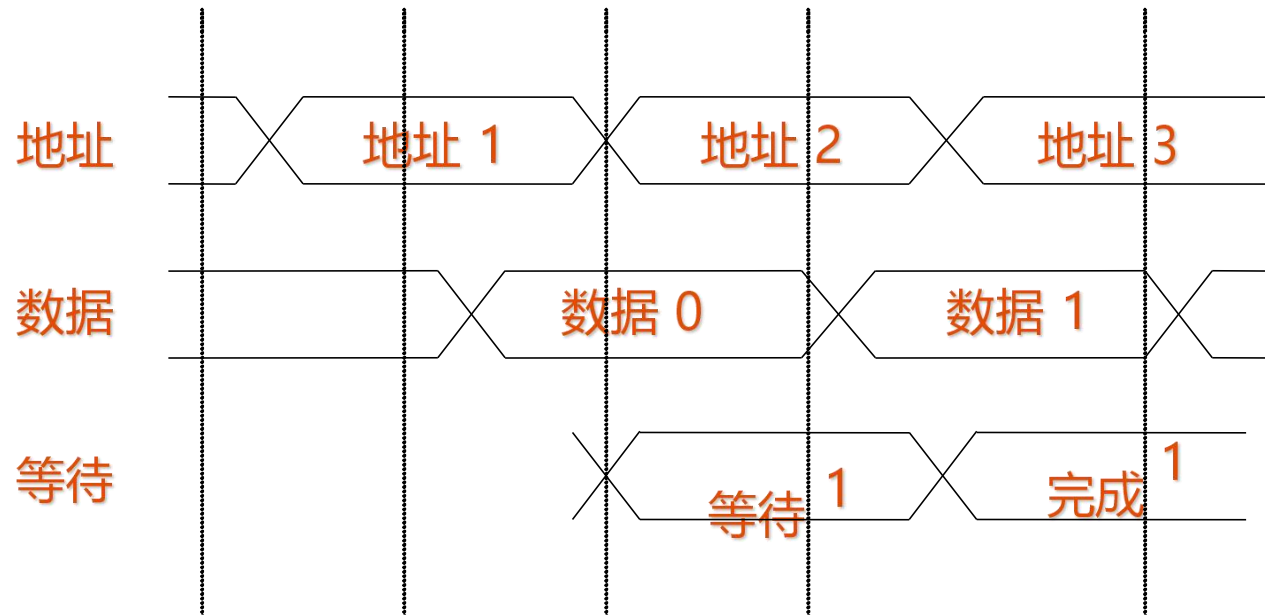
| 特性     | 高性能                   | 低价格                  |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 总线宽度   | 独立的地址和数据总线            | 数据和地址分时<br>共用同一套总线   |
| 数据总线宽度 | 越宽越快（例如：64位）          | 越窄越便宜（例如：8位）         |
| 传输块大小  | 块越大总线开销越小             | 单字传送更简单              |
| 总线主设备  | 多个（需要仲裁）              | 单个（无需仲裁）             |
| 分离事务   | 采用——分离的请求包和回答包能提高总线带宽 | 不采用——持续连接成本更低，而且延迟更小 |
| 定时方式   | 同步                    | 异步                   |

## 8.4.1 总线的设计

第 10 页

### 3. 分离事务总线（又称：流水总线、悬挂总线、包交换总线）

- 在有多个主设备时，可以通过包交换来提高总线带宽，基本思想
  - 将总线事务分成请求和应答两部分。
  - 在请求和应答之间的空闲时间内，总线可以供其他的I/O使用，这样就不必在整个I/O过程中都独占总线。



分离事务总线有较高的带宽，但是它的数据传送延迟通常比独占总线方法大

### 4. 同步总线

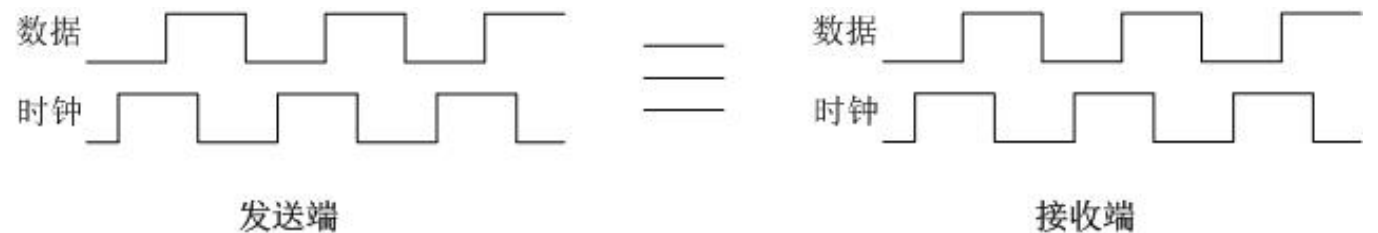
- 同步总线的控制线中包含一个时钟，总线上所有设备的所有的通信操作都以该时钟为基准。

- 优点：速度快、成本低。

- 缺点

- 由于时钟通过长距离传输后会扭曲，因而同步总线不能用于长距离的连接。特别是对于高速同步总线来说，更是如此。
- 总线上的所有设备都必须以同样的时钟频率工作。

- CPU-存储器总线通常是采用同步总线。



### 5. 异步总线

- 没有统一的参考时钟，每个设备都有各自的定时方法。
- 采用握手协议。
- 不存在时钟扭曲和同步的问题，传输距离可以比较长。
- 很多I/O总线都采用异步总线。
- 同步总线通常比异步总线快。



# 8.4.2 总线标准和实例

- 1. I/O总线标准：定义如何将设备与计算机进行连接的文档。
- 2. 常见I/O总线的一些典型特征

几种常用并行I/O总线

|             | IDE / Ultra ATA | SCSI                                                                  | PCI   | PCI-X      |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 数据宽度 (b)    | 16              | 8/16                                                                  | 32/64 | 32/64      |
| 时钟频率 (MHz)  | 最高100           | 10 (Fast)<br>20 (Ultra)<br>40 (Ultra2)<br>80 (Ultra3)<br>160 (Ultra4) | 33/66 | 66/100/133 |
| 总线主设备数量     | 1个              | 多个                                                                    | 多个    | 多个         |
| 峰值带宽 (MBps) | 200             | 320                                                                   | 533   | 1066       |
| 同步方式        | 异步              | 异步                                                                    | 同步    | 同步         |
| 标准          | 无               | ANSI X3.131                                                           | 无     | 无          |

# 8.4.2 总线标准和实例

在嵌入式系统中使用较多的4种串行I/O总线的一些典型特征

|             | I <sup>2</sup> C | 1-wire | RS-232          | SPI |
|-------------|------------------|--------|-----------------|-----|
| 数据宽度 (b)    | 1                | 1      | 2               | 1   |
| 信号线数量       | 2                | 1      | 9/25            | 3   |
| 时钟频率 (MHz)  | 0.4 ~ 10         | 异步     | 0.04或异步         | 异步  |
| 总线主设备数量     | 多个               | 多个     | 多个              | 多个  |
| 峰值带宽 (Mbps) | 0.4 ~ 3.4        | 0.014  | 0.192           | 1   |
| 同步方式        | 异步               | 异步     | 异步              | 异步  |
| 标准          | 无                | 无      | EIA, ITU-T V.21 | 无   |

# 8.4.2 总线标准和实例

在服务器系统中使用的CPU-存储器互连系统

|                | HP HyperPlane<br>Crossbar | IBM SP | SUN Gigaplane-XB |
|----------------|---------------------------|--------|------------------|
| 数据宽度 (b)       | 64                        | 128    | 128              |
| 时钟频率 (MHz)     | 120                       | 111    | 83.3             |
| 总线的主设备数        | 多个                        | 多个     | 多个               |
| 每端口峰值带宽 (MBps) | 960                       | 1700   | 1300             |
| 总峰值带宽 (MBps)   | 7680                      | 14200  | 10667            |
| 同步方式           | 同步                        | 同步     | 同步               |
| 标准             | 无                         | 无      | 无                |

## 8.4.3 与CPU的连接

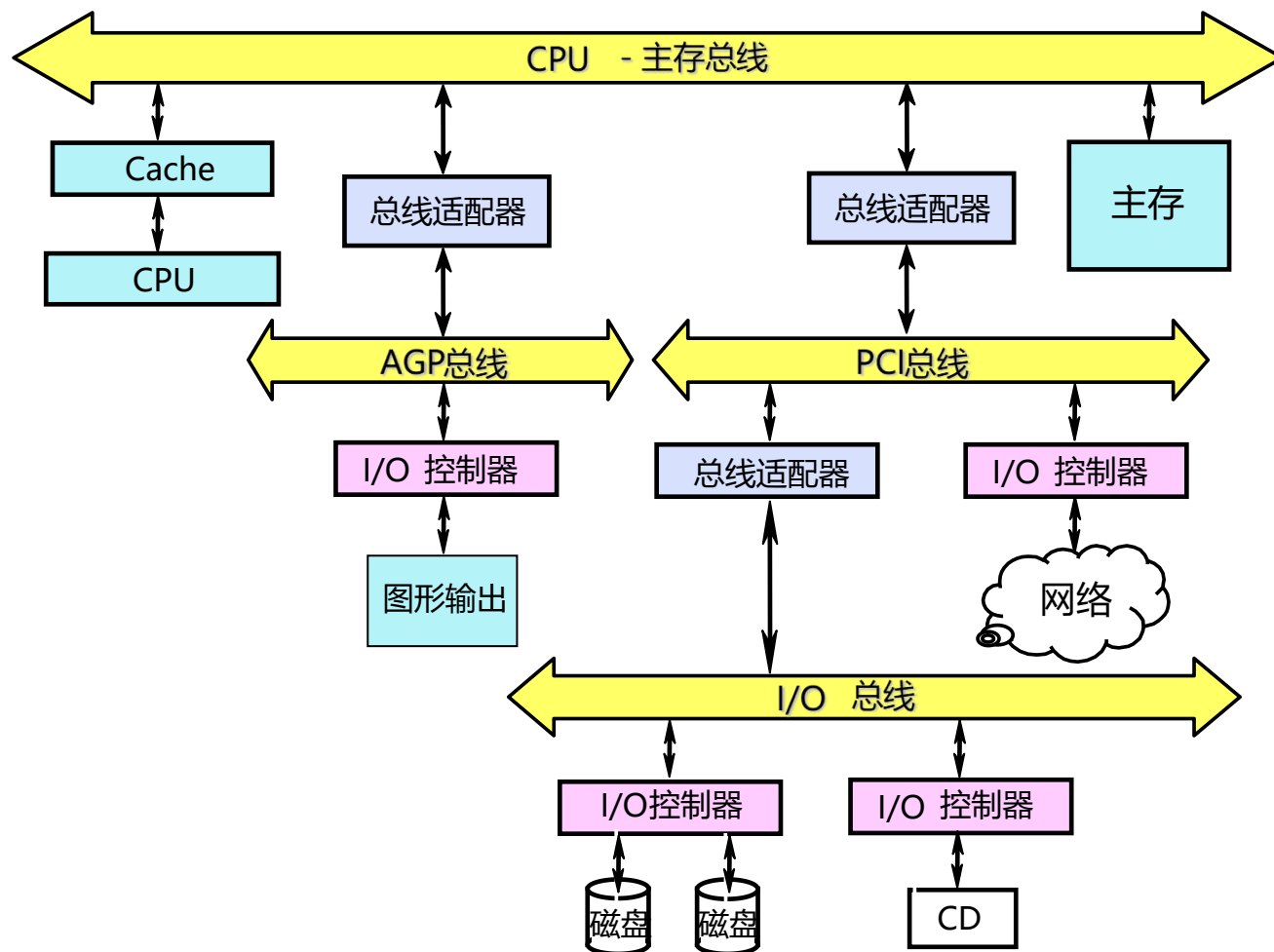
第 16 页

### 1. I/O总线的物理连接方式有两种选择

- 连接到存储器上（更常见）
- 连接到Cache上

### 2. I/O总线连接到存储器总线上的方式

- 一种典型的组织结构





### 3. CPU对I/O设备的编址有两种方式

- 存储器映射I/O（也称为I/O设备统一编址）
  - 将一部分存储器地址空间分配给I/O设备，用load指令和store指令对这些地址进行读写将引起I/O设备的数据传输。
  - 将一部分存储空间留出用于设备控制，对这一部分地址空间进行读写就是向设备发出控制命令。
- 给I/O设备独立编址
  - 需要在CPU中设置专用的I/O指令来访问I/O设备。
  - CPU需要发出一个标志信号来表示所访问的地址是I/O设备的地址。

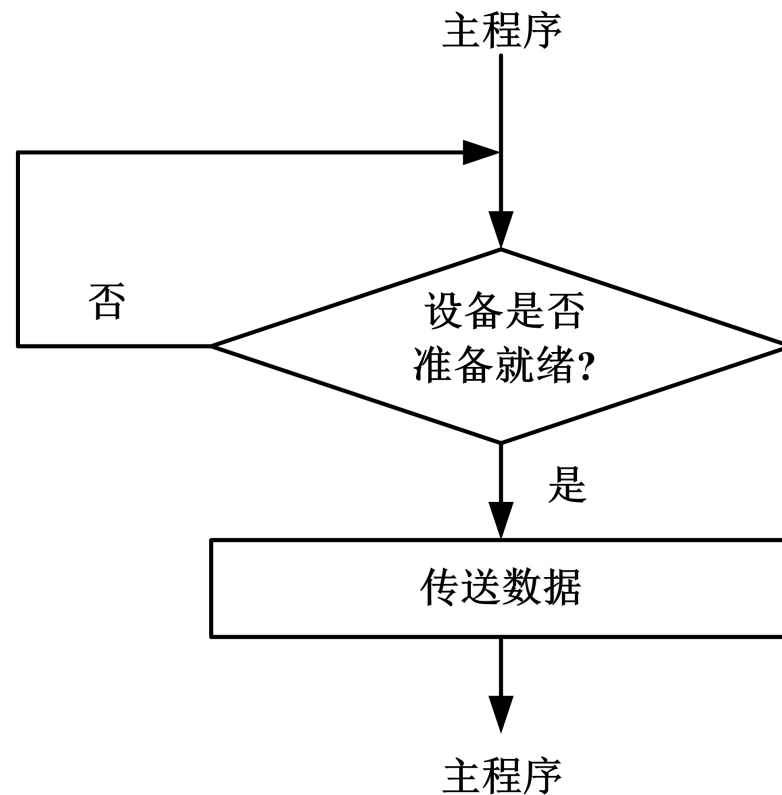
## 8.4.3 与CPU的连接

第 18 页

### 4. CPU与外部设备进行输入/输出的方式可分为4种

#### ■ 程序查询

- 中断
- DMA
- 通道



#### 查询方式:

- 优点: 方式简单
- 缺点:
  - 系统效率低
  - 响应速度慢

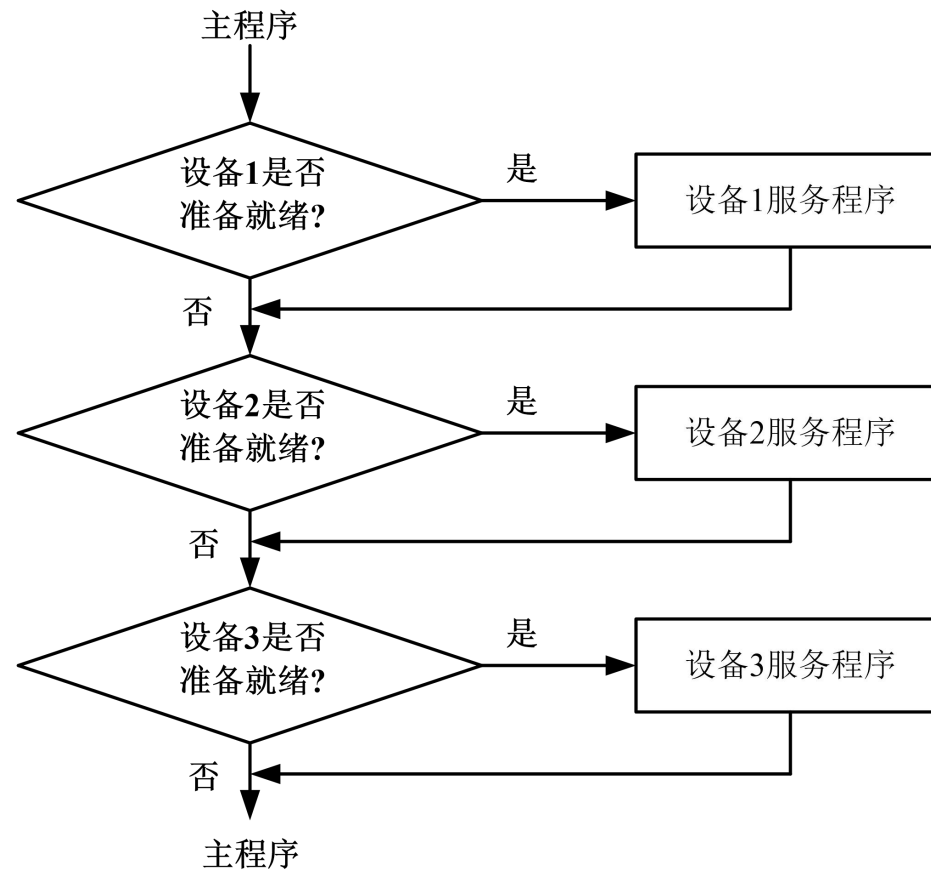
## 8.4.3 与CPU的连接

第 19 页

### 4. CPU与外部设备进行输入/输出的方式可分为4种

#### ■ 程序查询

- 中断
- DMA
- 通道



#### 查询方式:

■ 优点: 方式简单

■ 缺点:

- 系统效率低
- 响应速度慢

## 8.4.3 与CPU的连接

第 20 页

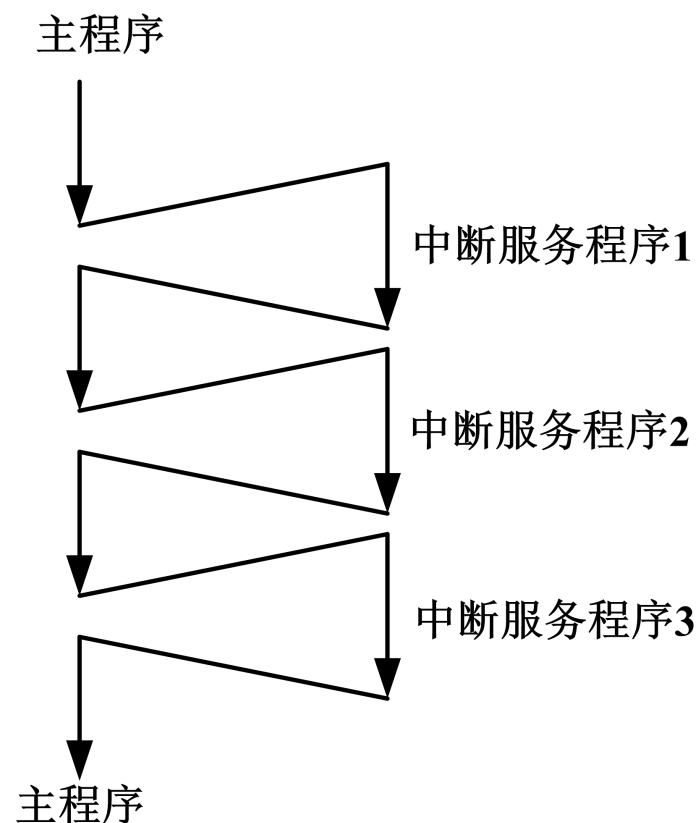
### 4. CPU与外部设备进行输入/输出的方式可分为4种

■ 程序查询

■ 中断

■ DMA

■ 通道



中断方式:

■ 外设具有申请处理器服务的主动权, 当输入设备准备好发送数据或输出设备准备好接收数据时, 便可以向处理器发出中断请求, 使处理器暂时停止目前正在运行的工作, 转而执行与外设进行数据传输的任务, 并在数据传输任务完成后处理器继续进行原来的工作。

### 4. CPU与外部设备进行输入/输出的方式可分为4种

- 程序查询
  - 中断
  - **DMA**
  - 通道
- DMA方式是一种完全由硬件执行数据传输的工作方式。在DMA方式下，外设利用专用的DMA控制器直接与存储器进行数据传送，占用很少的处理器资源，而且数据传输不必进行保护现场等额外操作，数据传输的速度基本上决定于外设和存储器的速度。
  - DMA方式传送数据则由DMA控制器来提供源和目的地址、修改地址、控制结束及发出控制信号。

## 8.4.3 与CPU的连接

第 22 页

### 4. CPU与外部设备进行输入/输出的方式可分为4种

- 程序查询
- 中断
- DMA
- 通道
- 优点：采用DMA方式，数据传送的速度显著提高，而且处理器的负担也明显减轻了，同时也缩短了数据传送的响应时间
- 缺点：DMA方式不适合小批量的数据传送
- 适用范围：
  - ◆ 操作系统的启动
  - ◆ 多处理器系统中多任务块传送
  - ◆ 快速的数据采集
  - ◆ 高速I/O设备的操作

### 4. CPU与外部设备进行输入/输出的方式可分为4种

- 程序查询
- 中断
- DMA
- 通道

均需CPU参与管理

- 查询方式的效率比较低，响应时间慢，但这并不意味着查询方式没有用。系统启动过程中，由于中断方式和DMA方式的初始化工作没有完成，所以此时对外设的操作只能采用查询方式。
- 中断方式是最常见的一种设备访问方式，即使是DMA方式，也必须与中断方式相结合，才能更好地完成对外设的操作。
- DMA方式是效率最高的一种设备访问方式，但只有在大数据量传输需求下采用DMA方式才能充分发挥它的效率。

## 8. 5 通道处理机



## 8.5.1 通道的作用和功能

第 25 页

### 1. 程序控制、中断和DMA方式管理外围设备会引起两个问题：

- 所有外设的输入/输出工作均由CPU承担，CPU的计算工作经常被打断而去处理输入/输出的事务，不能充分发挥CPU的计算能力。
- 大型计算机系统的外设虽然很多，但同时工作的机会不是很多。

解决上述问题的方法：采用通道处理机

- 通道处理机能够负担外围设备的大部分I/O工作。
- 通道处理机（简称通道）：专门负责整个计算机系统的输入/输出工作。通道处理机只能执行有限的一组输入/输出指令。

## 8.5.1 通道的作用和功能

第 26 页

3. 一个典型的由CPU、通道、设备控制器、外设构成的4级层次结构的输入/输出系统。

### 4. 通道的功能

- 接收CPU发来的I/O指令，并根据指令要求选择指定的外设与通道相连接。

- 执行通道程序

从主存中逐条取出通道指令，对通道指令进行译码，并根据需要向被选中的设备控制器发出各种操作命令。

- 给出外设中要进行读/写操作的数据所在的地址

如磁盘存储器的柱面号、磁头号、扇区号等。

## 8.5.1 通道的作用和功能

第 27 页

- 给出主存缓冲区的首地址

该缓冲区存放从外设输入的数据或者将要输出到外设中去的数据。

- 控制外设与主存缓冲区之间的数据传送的长度

对传送的数据个数进行计数，并判断数据传送是否结束。

- 指定传送工作结束时要进行的操作

例如：将外设的中断请求及通道的中断请求送往CPU等。

- 检查外设的工作状态是否正常，并将该状态信息送往主存指定单元保存。

- 在数据传输过程中完成必要的格式变换

例如：把字拆分为字节，或者把字节装配成字等。

### 5. 通道的主要硬件

#### ■ 寄存器

- 数据缓冲寄存器
- 主存地址计数器
- 传输字节数计数器
- 通道命令字寄存器
- 通道状态字寄存器

#### ■ 控制逻辑

- 分时控制
- 地址分配
- 数据传送、装配和拆分等

## 8.5.1 通道的作用和功能

第 29 页

### 6. 通道对外设的控制通过输入/输出接口和设备控制器进行

- 通道与设备控制器之间一般采用标准的输入/输出接口来连接。
- 通道通过标准接口把操作命令送到设备控制器，设备控制器解释并执行这些通道命令，完成命令指定的操作。
- 设备控制器能够记录外设的状态，并把状态信息送往通道和CPU。

## 8.5.2 通道的工作过程

第 30 页

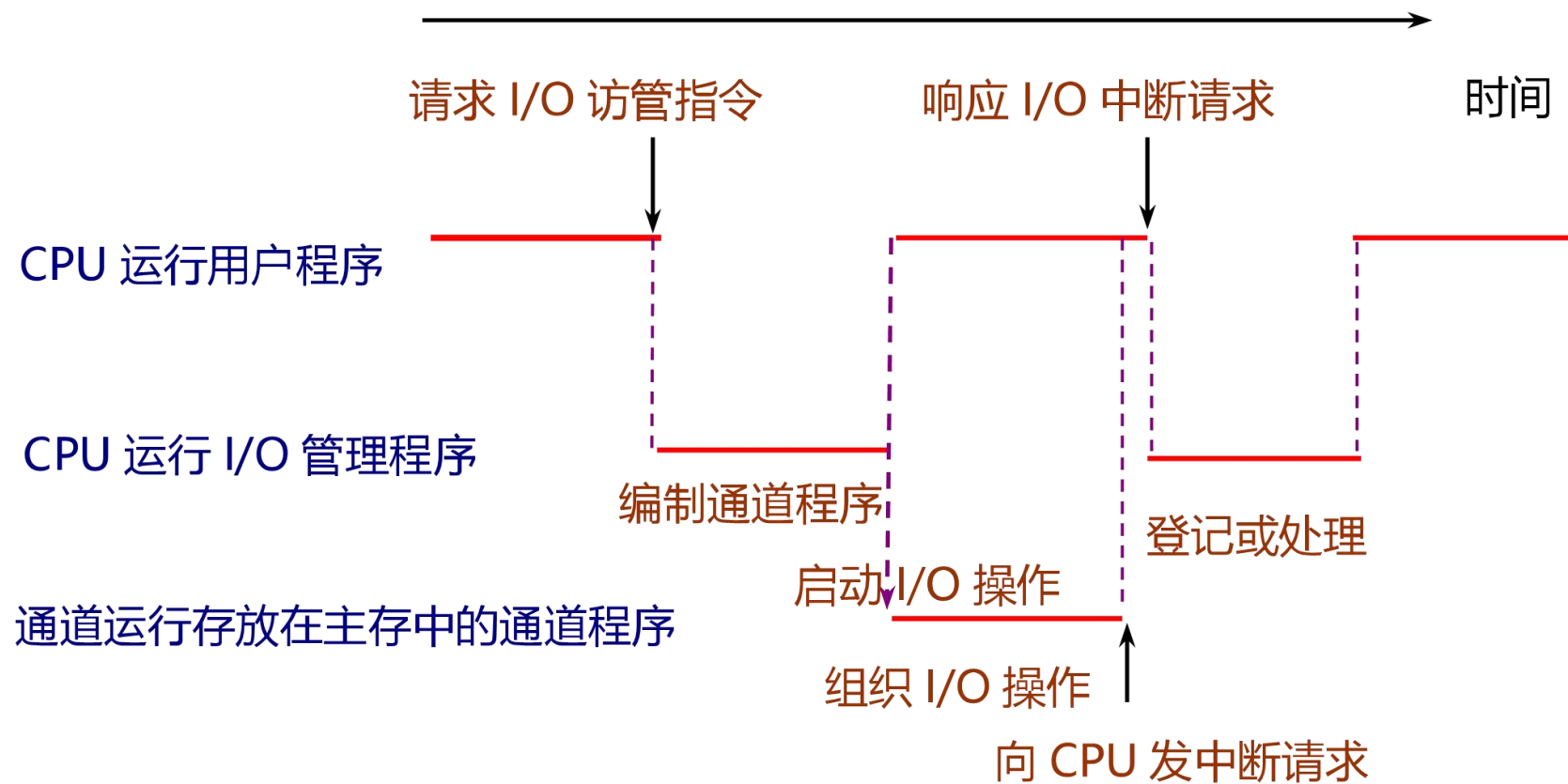
### 1. 通道完成一次数据输入/输出的工作过程

- 在用户程序中使用访管指令进入管理程序，由管理程序生成一个通道程序，并启动通道。
  - 用户在目标程序中设置一条广义指令，通过调用操作系统的管理程序来实现。
  - 管理程序根据广义指令提供的参数来编制通道程序。
  - 启动输入/输出设备指令是一条主要的输入/输出指令，属于特权指令。
- 通道处理机执行通道程序，完成指定的数据输入/输出工作。
  - 通道处理机执行通道程序与CPU执行用户程序是并行的。
- 通道程序结束后向CPU发中断请求。

## 8.5.2 通道的工作过程

第 31 页

### 2. CPU执行程序 and 通道执行程序的时间关系



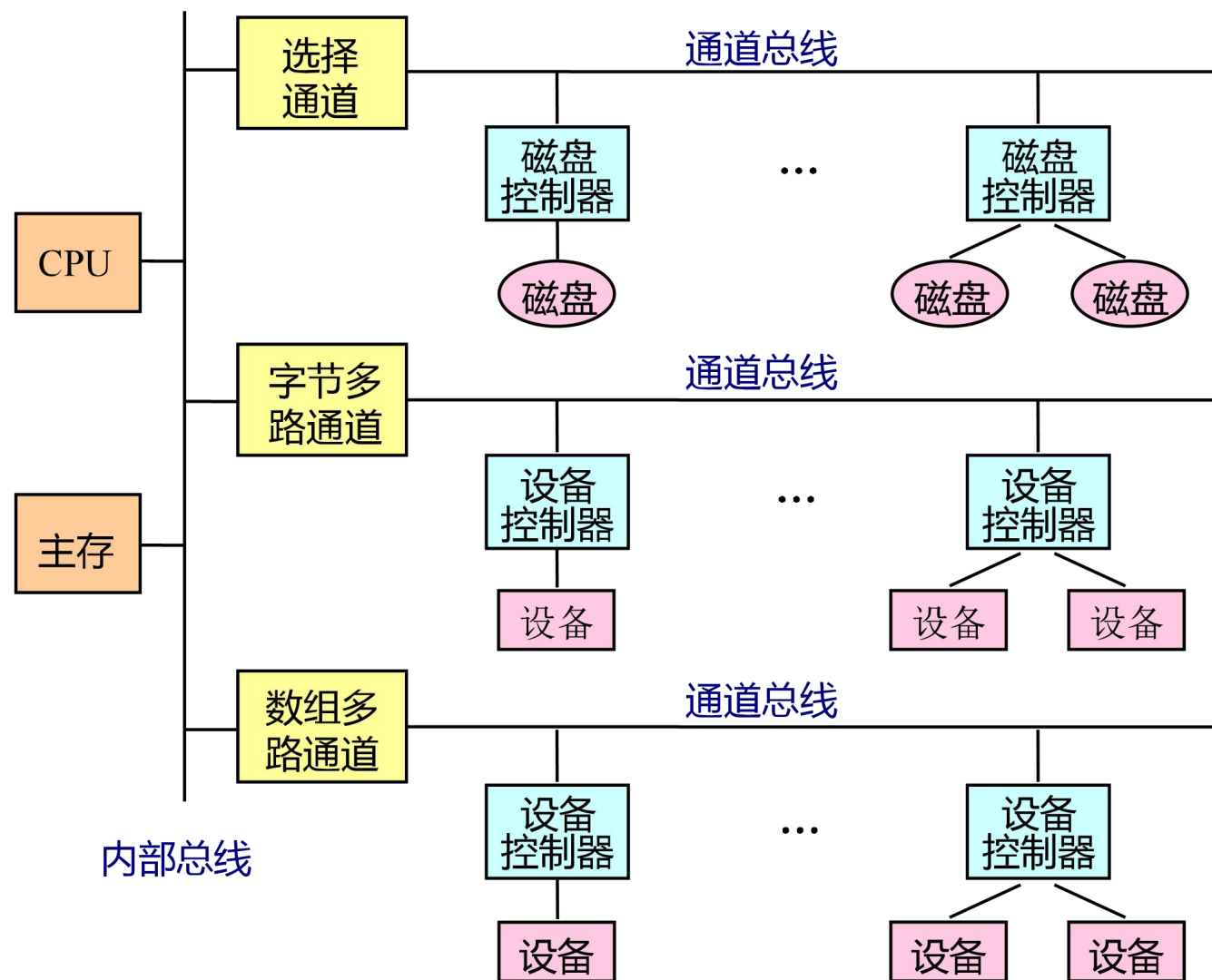
## 8.5.3 通道的种类

第 32 页

- 根据信息传送方式的不同，将通道分为三种类型

- 字节多路通道
- 选择通道
- 数组多路通道

- 三种类型的通道与CPU、设备控制器和外设的连接关系





### 1. 字节多路通道

- 为多台低速或中速的外设服务。
- 以字节交叉的方式分时轮流地为它们服务。
- 字节多路通道可以包含多个子通道，每个子通道连接一台设备控制器。

### 2. 选择通道

- 为多台高速外围设备服务；在一段时间内只为一台高速外设独占使用。
- 选择通道的硬件
  - 5个寄存器：数据缓冲寄存器、设备地址寄存器、主存地址计数器、交换字节数计数器、设备状态/控制寄存器
  - 格式变换部件：用于在主存和设备之间进行字与字节的拆分和装配
  - 通道控制部件

### 3. 数组多路通道

- 适用于高速设备。
- 每次选择一个高速设备后传送一个数据块，轮流为多台外围设备服务。
- 数组多路通道之所以能够并行地为多台高速设备服务，是因为虽然其所连设备的传输速率很高，但寻址等辅助操作时间很长。

## 8.5.4 通道流量分析

第 35 页

### ■ 通道流量

- 一个通道在数据传送期间，单位时间内能够传送的数据量。所用单位一般为B/s，又称为通道吞吐率、通道数据传输率等。
- 通道最大流量：一个通道在满负荷工作状态下的流量。

### ■ 参数的定义

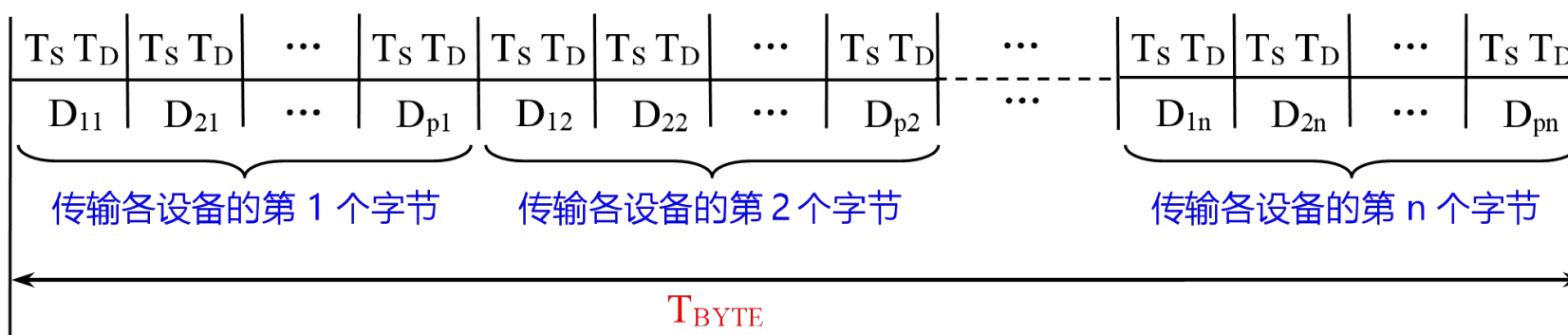
- $T_s$ ：设备选择时间。从通道响应设备发出的数据传送请求开始，到通道实际为这台设备传送数据所需要的时间。
- $T_D$ ：传送一个字节所用的时间。
- $p$ ：在一个通道上连接的设备台数，且这些设备同时都在工作。
- $n$ ：每台设备传送的字节数，这里假设每台设备传送的字节数都相同。
- $k$ ：数组多路通道传输的一个数据块中包含的字节数。在一般情况下， $k < n$ 。对于磁盘、磁带等磁表面存储器，通常 $k=512$ 。
- $T$ ：通道完成全部数据传送工作所需要的时间。

## 8.5.4 通道流量分析

第 36 页

### 1. 字节多路通道

#### ■ 数据传送过程



- 通道每连接一台个外设，只传送一个字节，然后又与另一台设备连接，并传送一个字节。
- p台设备每台传送n个数据总共所需的时间为

$$T_{\text{BYTE}} = (T_S + T_D) \times p \times n$$

## 8.5.4 通道流量分析

第 37 页

### 1. 字节多路通道

- 最大流量

$$f_{\text{MAX-BYTE}} = \frac{pn}{(T_S + T_D)pn} = \frac{1}{T_S + T_D}$$

- 实际流量是连接在这个通道上的所有设备的数据传输率之和。

$$f_{\text{BYTE}} = \sum_{i=1}^p f_i \quad f_i: \text{第} i \text{台设备的实际数据传输率}$$

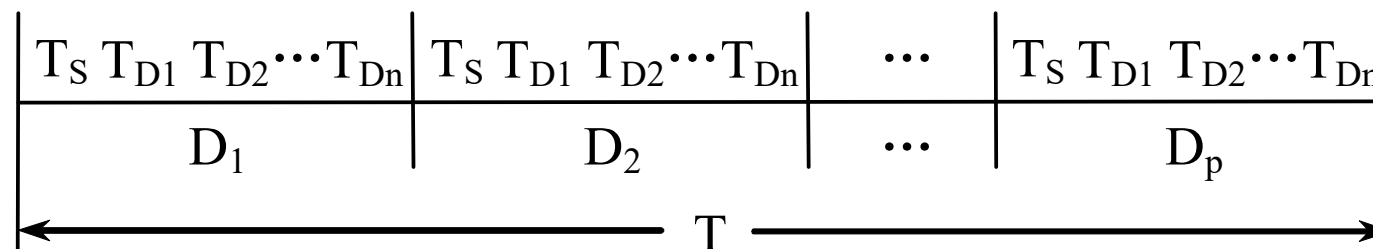
## 8.5.4 通道流量分析

第 38 页

### 2. 选择通道

- 在一段时间内只能单独为一台高速外设服务，当这台设备的数据传送工作全部完成后，通道才能为另一台设备服务。

- 工作过程



其中：  $D_i$ 表示通道正在为第*i*台设备服务，  $T_{D1} = T_{D2} = \dots = T_{Dn} = T_D$

- $p$ 台设备每台传送 $n$ 个数据总共所需的时间

$$T_{SELECT} = (T_S + nT_D) \times P \quad \Rightarrow \quad T_{SELECT} = \left(\frac{T_S}{n} + T_D\right) \times p \times n$$

## 8.5.4 通道流量分析

第 39 页

### ■ 最大流量

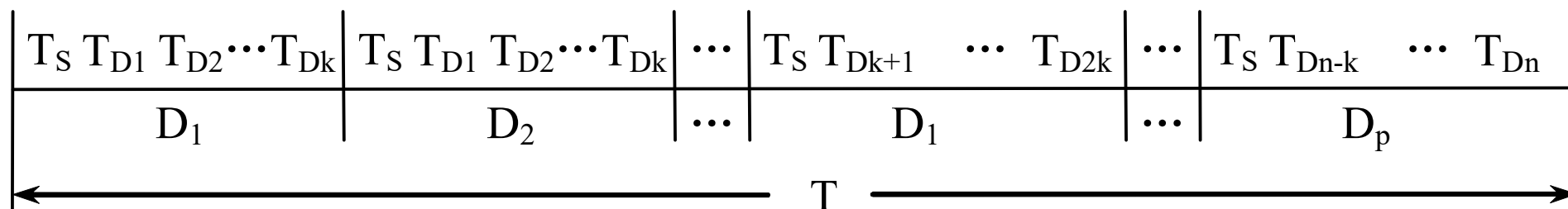
$$f_{\text{MAX-SELECT}} = \frac{pn}{(\frac{T_S}{n} + T_D)pn} = \frac{1}{\frac{T_S}{n} + T_D}$$

## 8.5.4 通道流量分析

第 40 页

### 3. 数组多路通道

#### ■ 工作过程



#### ■ p台设备每台传送n个数据总共所需的时间为：

$$T_{BLOCK} = \left( \frac{n}{k} T_S + n T_D \right) \times P \quad \Rightarrow \quad T_{BLOCK} = \left( \frac{T_S}{k} + T_D \right) \times p \times n$$



## 8.5.4 通道流量分析

第 41 页

### ■ 最大流量

$$f_{\text{MAX-BLOCK}} = \frac{pn}{(\frac{T_S}{k} + T_D)pn} = \frac{1}{\frac{T_S}{k} + T_D}$$

- 选择通道和数组多路通道的实际流量就是连接在这个通道上的所有设备中数据流量最大的那一个。

$$f_{\text{BLOCK}} \leq \max_{i=1}^p f_i \qquad f_{\text{SELECT}} \leq \max_{i=1}^p f_i$$

## 8.5.4 通道流量分析

第 42 页

- 各种通道的实际流量应该不大于通道的最大流量

$$f_{\text{BYTE}} \leq f_{\text{MAX-BYTE}}$$

$$f_{\text{BLOCK}} \leq f_{\text{MAX-BLOCK}}$$

$$f_{\text{SELECT}} \leq f_{\text{MAX-SELECT}}$$

- 两边的差值越小，通道的利用率就越高。
- 当两边相等时，通道处于满负荷工作状态。

## 8. 6 I/O与操作系统

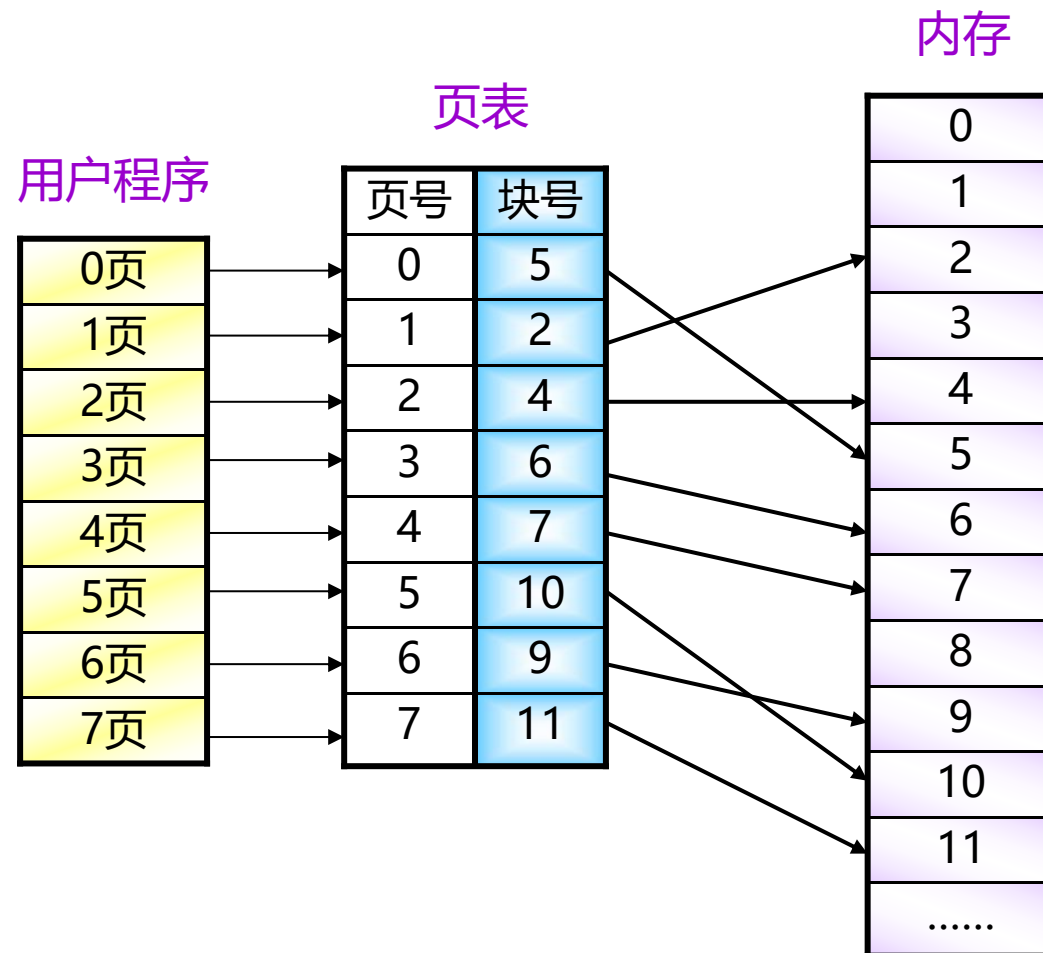
- 操作系统的作用之一是在多进程之间进行进程保护，这种保护包括存储器访问和I/O操作两个方面，主要存在两个方面的问题：
  1. DMA是使用虚拟地址还是物理地址？
  2. I/O和Cache数据是否一致？

## 8.6.1 DMA和虚拟存储器

第 45 页

■ 使用物理地址进行DMA传输，存在以下两个问题：

- 对于超过一页的数据缓冲区，由于缓冲区使用的页面在物理存储器中不一定是连续的，所以传输可能会发生问题。
- 如果DMA正在存储器和缓冲区之间传输数据时，操作系统从存储器中移出（或重定位）一些页面，那么，DMA将会在存储器中错误的物理页面上进行数据传输。

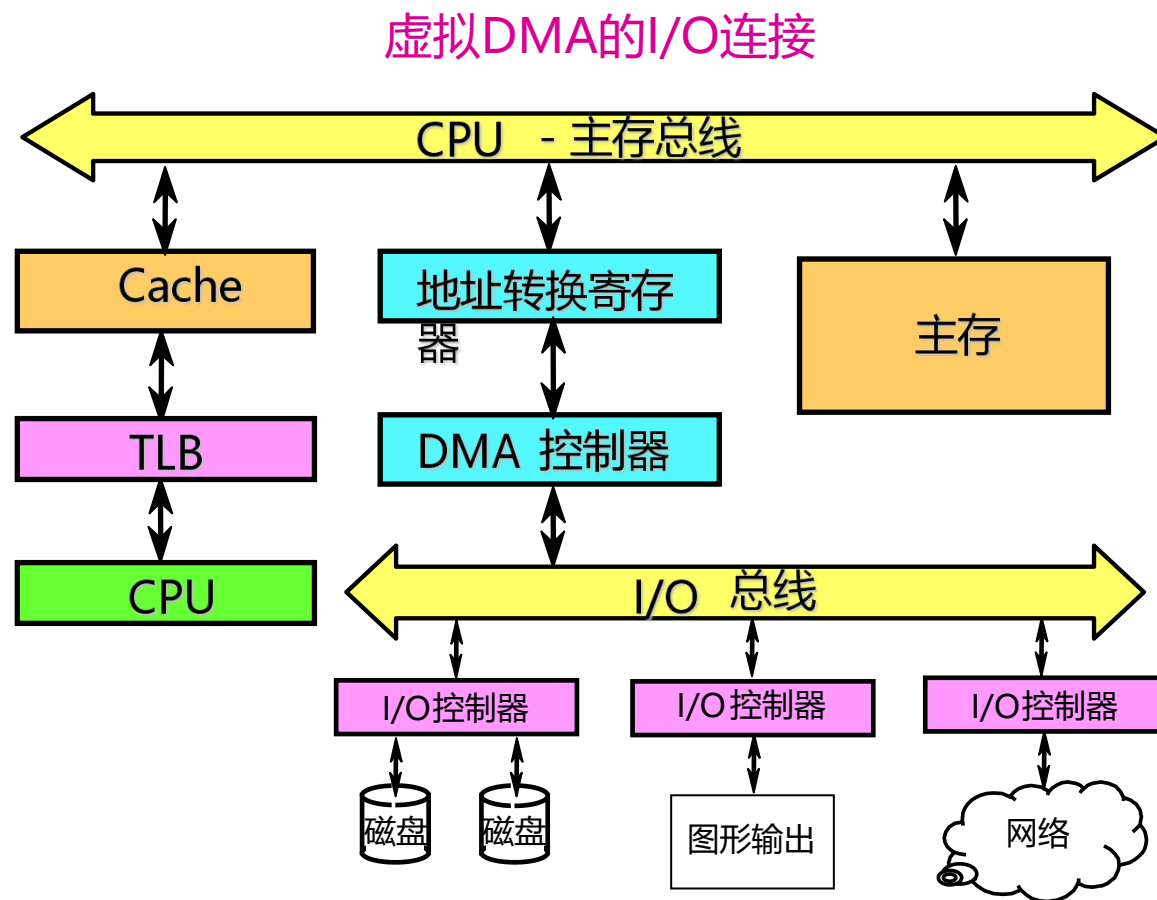


## 8.6.1 DMA和虚拟存储器

第 46 页

### ■ 解决这些问题的方法——“虚拟DMA”技术

- 允许DMA设备直接使用虚拟地址，并在DMA期间由硬件将虚拟地址转换为物理地址。
- 在采用虚拟DMA的情况下，如果进程在内存中被移动，操作系统应该能够及时地修改相应的DMA地址表。



## 8.6.2 I/O和Cache数据一致性

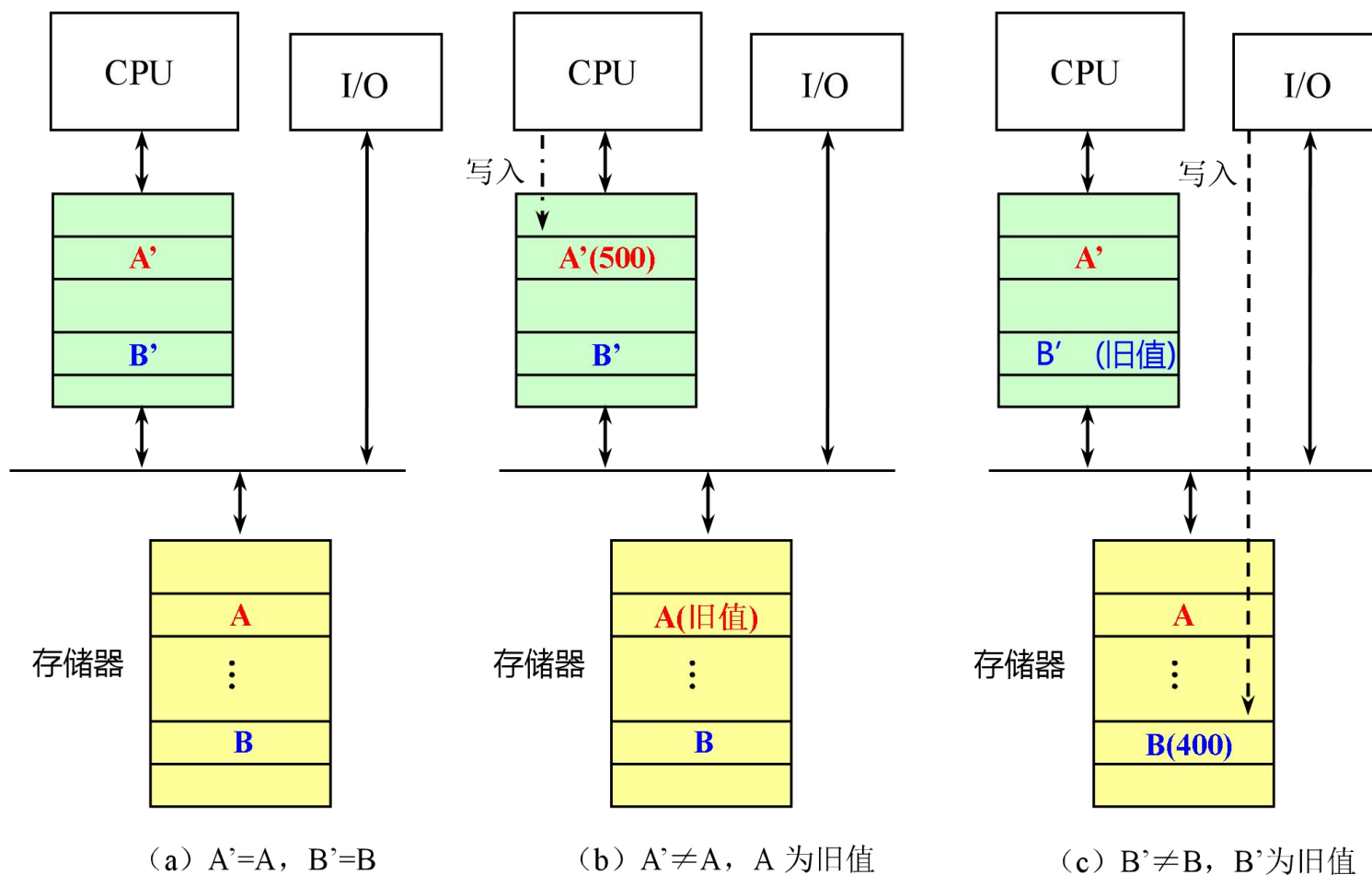
第 47 页

1. Cache会使一个数据出现两个副本：一个在Cache中，另一个在主存中。
2. I/O设备可以修改存储器中的内容
  - 把I/O连接到存储器上会出现以下情况：
    - CPU修改了Cache的内容后，由于存储器的内容跟不上Cache内容的变化，I/O系统进行输出操作时所看到的数据是旧值。（写直达Cache没有这样的问题）
    - I/O系统进行输入操作后，存储器的内容发生了变化，但CPU在Cache中所看到的内容依然是旧值。

## 8.6.2 I/O和Cache数据一致性

第 48 页

举例：假设Cache采用写回法，并且A' 是A的副本，B' 是B的副本。





### ■ 把I/O直接连接到Cache上

- 不会产生由I/O导致的数据不一致的问题。
  - ✓ 所有I/O设备和CPU都能在Cache中看到最新的数据。
- I/O会跟CPU竞争访问Cache，在进行I/O时，会造成CPU的停顿。
- I/O还可能会破坏Cache中CPU访问的内容，因为I/O操作可能导致一些新数据被加入Cache，而这些新数据可能在近期内并不会被CPU访问。

### 3. 解决内容一致性的方法

(不管Cache是采用写直达法还是写回法)

#### ■ 软件的方法

- 设法保证I/O缓冲器中的所有各块都不在Cache中。
- 具体做法有两种
  - ✓ 把I/O缓冲器的页面设置为不可进入Cache的，在进行输入操作时，操作系统总是把输入的数据放到该页面上。
  - ✓ 在进行输入操作之前，操作系统先把Cache中与I/O缓冲器相关的数据“赶出”Cache，即把相应的数据块设置为“无效”状态。

### 3. 解决内容一致性问题的方法

#### ■ 硬件的方法

- 在进行输入操作时，检查相应的I/O地址（I/O缓冲器中的单元）是否在Cache中（即是否有数据副本）。
- 如果发现I/O地址在Cache中有匹配的项，就把相应的Cache块设置为“无效”。

1. I/O系统的性能：存储系统IO系统、连接特性、容量、响应时间、吞吐率等
2. 总线：定义、分离事务总线、同步总线、异步总线、程序查询、中断、DMA等
3. 通道处理机：字节多路通道、通道选择、数组多路通道
4. I/O与操作系统：虚拟存储器、数据一致性

# 应用题

第 53 页

1、设某个数组多路通道设备选择时间 $T_S$ 为 $1\mu s$ ，传送一个字节数据所需的时间 $T_D$ 为 $1\mu s$ ，一次传送定工数据块的大小为512B。现有8台外设的数据传输速率分别如下表所示，问哪些外设可连接到该通道上能够正常工作。

| 设备名称   | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | D <sub>5</sub> | D <sub>6</sub> | D <sub>7</sub> | D <sub>8</sub> |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 数据传输速率 | 1000           | 480            | 480            | 800            | 512            | 512            | 1024           | 1024           |

解：数组多路通道的最大流量为

$$f_{max} = \frac{1}{\frac{T_S}{k} + T_D} = \frac{k}{T_S + k \cdot T_D} = \frac{512}{1 + 512 \times 1} = \frac{512}{513} (B/\mu s) < 1000KB/s$$

连接到通道上的外设能够正常工作的条件是访外设的数据传输速率 $f_i$ 满足：

$$f_i < f_{max} < 1000KB/s$$

因此可能连接到通道上正常工作的外设为：D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>、D<sub>4</sub>、D<sub>5</sub>、D<sub>6</sub>。

2、设某个字节多路通道的设备选择时间 $T_S$ 为 $9.8\mu s$ ，传送一个字节的数据所需的时间 $T_D$ 为 $0.2\mu s$ 。若某种低速外设每隔 $500\mu s$ 发出一次传送请求，则该通道最多可连接多少台这种外设？

解：字节多路通道的最大流量为：
$$f_{\text{MAX-BYTE}} = \frac{pn}{(T_S + T_D)pn} = \frac{1}{T_S + T_D}$$

字节多路通道的实际流量为：
$$f_{\text{BYTE}} = \sum_{i=1}^p f_i$$

其中， $p$ 为通道连接的外设台数， $f_i$ 为外设 $i$ 的数据传输速率。由于连接的是同样的外设，所以 $f_1=f_2=\dots=f_p=f$ ，故有 $f_{\text{byte}}=pf$ 。

通道流量匹配的要求有： $f_{\text{max\_byte}} \geq f_{\text{byte}}$

即有： $1/(T_S+T_D) \geq pf$ ；可得 $p \leq 1/(T_S+T_D)f$

已知 $T_S=9.8\mu s$ ， $T_D=0.2\mu s$ ， $1/f=500\mu s$ ，可求出通道最多可连接的设备台数为

$$p \leq 1/(T_S+T_D)f = 500\mu s / (9.8\mu s + 0.2\mu s) = 50$$

# 应用题

第 55 页

3、一个字节多路通道连接有6台设备，它们的数据传输率如下表所示。

| 设备名称          | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | D <sub>5</sub> | D <sub>6</sub> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 数据传输速率 (B/ms) | 50             | 50             | 40             | 25             | 25             | 10             |

(1) 计算该通道的实际工作量。

(2) 若通道的最大流量等于实际工作量，求通道的工作周期 $T_S+T_D$ 。

解：(1) 通道实际流量为： $f_{\text{BYTE}} = \sum_{i=1}^p f_i = 50+50+40+25+25+10=200\text{B/ms}$

(2) 由于通道的最大流量等于实际工作流量，即有

$$f_{\text{MAX-BYTE}} = \frac{pn}{(T_S + T_D)pn} = \frac{1}{T_S + T_D} = 200\text{B/ms}$$

可得，通道的工作周期 $T_S+T_D=5\mu\text{s}$

## 第9章 互连网络